

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ



TÍN HIỆU HỆ THỐNG
LỚP: L05
HỌC KỲ 252, NĂM HỌC 2025-2026

BÀI TẬP LỚN
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG GHÉP KÊNH VÀ
PHÂN KÊNH THEO TẦN SỐ

GVHD: Trần Quang Việt

SINH VIÊN THỰC HIỆN	MSSV	Đóng góp
NGUYỄN TRUNG KIÊN	2110294	70%
NGUYỄN ANH ĐẠT	2410686	100%
HUỲNH ĐẶNG THÙY TRÂM	2413567	100%
NGUYỄN ANH HUY	2411200	100%

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 05 NĂM 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	1
MỞ ĐẦU	2
QUY ƯỚC THÔNG SỐ	3
1. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG GHÉP KÊNH THEO TẦN SỐ.....	4
1.1. Tính toán thiết kế và mô phỏng bộ nhân đôi tần số từ 19KHz sang 38 KHz.....	4
1.2. Thực hiện ghép kênh.....	12
1.2.1. Xác định thông số cho V_L và V_R	12
1.2.2. Tính toán $V(Y)$:	12
2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG PHÂN KÊNH THEO TẦN SỐ.....	14
2.1. Thiết kế bộ lọc thông dải BPF2	14
2.2. Phân tích V_e và khôi phục V_{r1}	18
2.3. Thực hiện khôi phục V_L từ V_Y	24
KẾT LUẬN, ĐÁNH GIÁ	28

MỞ ĐẦU

Trong các hệ thống truyền thông hiện đại, kỹ thuật ghép kênh phân chia theo tần số đóng vai trò vô cùng quan trọng giúp tối ưu hóa băng thông bằng cách truyền nhiều tín hiệu độc lập trên cùng một kênh truyền vật lý. Ứng dụng điển hình và gần gũi nhất của kỹ thuật này chính là hệ thống phát thanh FM-Stereo.

Để hiểu rõ hơn nguyên lý hoạt động cũng như cách chuyển đổi từ lý thuyết toán học sang sơ đồ mạch thực tế, nhóm chúng em đã thực hiện đề tài bài tập lớn: "Tính toán thiết kế và mô phỏng hệ thống ghép kênh và phân kênh theo tần số". Trong bài báo cáo này, nhóm sẽ tập trung vào các nội dung chính sau:

- Tính toán lý thuyết và thiết kế các bộ lọc thông dải (BPF), lọc thông thấp (LPF) theo đáp ứng Butterworth.
- Xây dựng cấu trúc mạch tích cực và tiến hành mô phỏng trên phần mềm LTspice nhằm kiểm nghiệm lại dạng sóng trong miền thời gian và phổ tần số (FFT).
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng thực tế như hiện tượng lệch pha sóng mang, tổn hao linh kiện và đưa ra giải pháp khắc phục.

Và nhóm cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến thầy Trần Quang Việt - Giảng viên hướng dẫn môn Tín hiệu và Hệ thống. Thầy đã tận tình định hướng, hỗ trợ và đưa ra những chỉ dẫn quý báu trong suốt quá trình nhóm triển khai và hoàn thiện bài tập lớn này. Do kiến thức thực tế còn nhiều bỡ ngỡ, bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót, nhóm rất mong sẽ nhận được thêm những ý kiến đóng góp của thầy để đề tài được hoàn thiện hơn.

QUY ƯỚC THÔNG SỐ

X16	0
X17	0
X26	6
X27	7
X36	9
X37	4
X46	8
X47	6

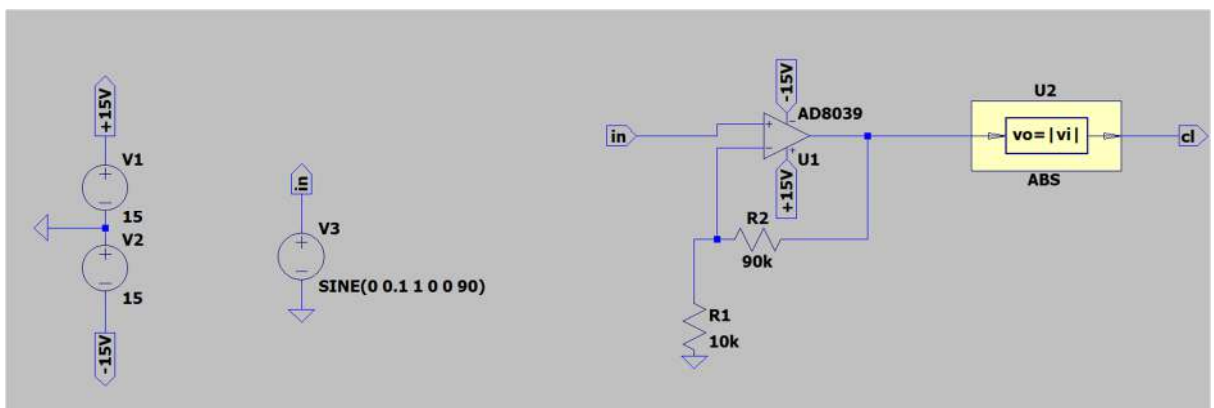
1. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG GHÉP KÊNH THEO TẦN SỐ

1.1. Tính toán thiết kế và mô phỏng bộ nhân đôi tần số từ 19KHz sang 38 KHz

➤ Thiết kế bộ lọc thông dải BPF1

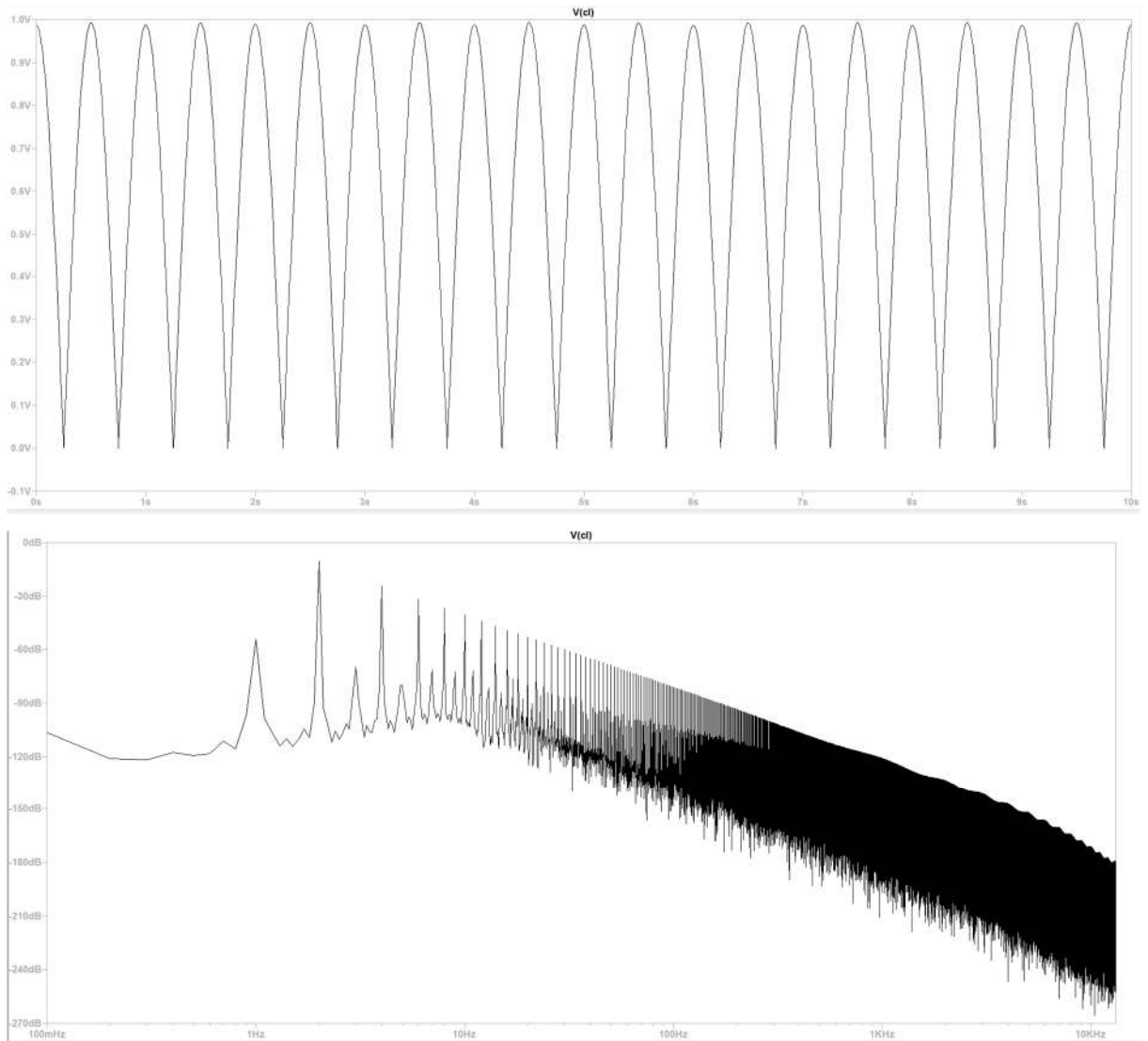
❖ Bước 1:

- $A_0 = X_{16} + X_{17} + \frac{10}{100} = 0.1$
- $F_0 = X_{16} + X_{17} + \frac{5}{5} = 1$
- $V_{in} = 0.1 \cos(2\pi t)$
- Thực hiện mạch với $v_3 = v_{in}$ với ngõ ra là V_{cl}



- Bảng đo biên độ các thành phần biên độ tần số với $R_2 = 90k$, V_{Dc} đo đc là 630.72 mv

Tần số (Hz)	Biên độ (mA)
$f_0 = 1$	2.64
$2f_0 = 2$	420.5
$3f_0 = 3$	0.53
$4f_0 = 4$	84.70
$5f_0 = 5$	0.21
$6f_0 = 6$	35.63
$7f_0 = 7$	0.27
$8f_0 = 8$	20.02

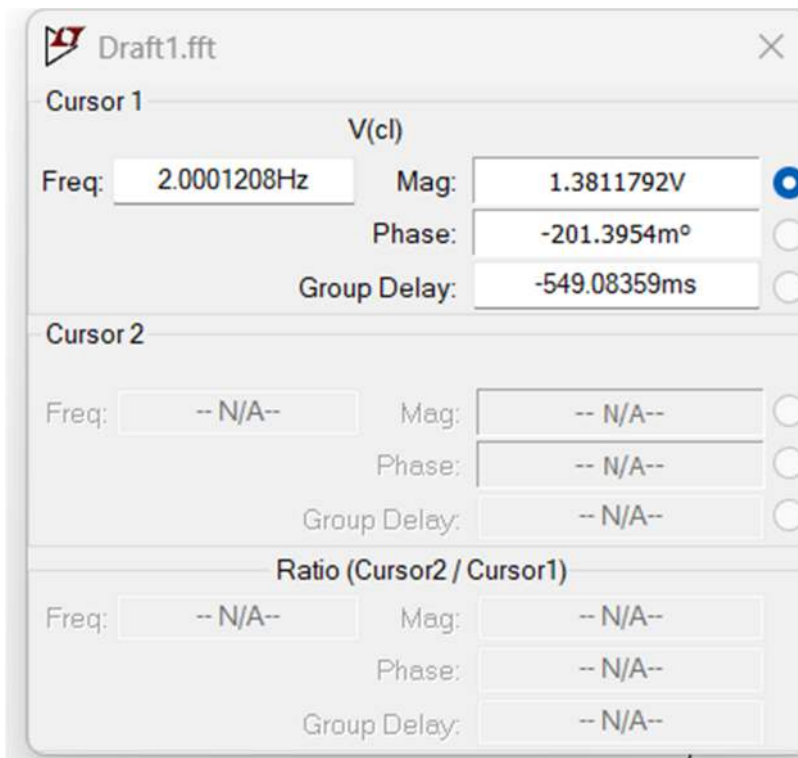


- Một tín hiệu chỉnh lưu toàn sóng từ sóng sin có biên độ đỉnh A có khai triển Fourier như sau:

$$v(t) = \frac{2A}{\pi} - \frac{4A}{\pi} \left[\frac{1}{3} \cos(2\omega t) + \frac{1}{15} \cos(4\omega t) + \frac{1}{35} \cos(6\omega t) + \dots \right]$$

- Thành phần tần số $2f_0$ có biên độ là $V_{2f_0} = \frac{4A}{3\pi}$
- Để $V_{2f_0} = 2$ thì $A = \frac{2 \times 3\pi}{4} = 4.7124 \text{ (V)}$
- Với nguồn vào $V_{in} = 0.1V$ thì hệ số khuếch đại phải là $A_v = \frac{4.7124}{0.1} = 47.124$
- Ta có: $A_v = 1 + \frac{r_2}{r_1} \Rightarrow r_2 = 461.24 \text{ k}\Omega$
- Thực tế ta đo được hiện tại ở $2f_0$ là 420.5mV, nên muốn nó đạt 2V ta cần đưa nó lên bằng một hệ số $K = \frac{2}{420.5 \times 10^{-3}} = 4.75624$ lần

- Với mạch hiện tại A_{v1} đang là $1 + \frac{r_2}{r_1} = 10$, nên ta cần $A_{v2} = A_{v1} \times 10 = 47.5624 \Rightarrow r_2 = 465.624 k\Omega$

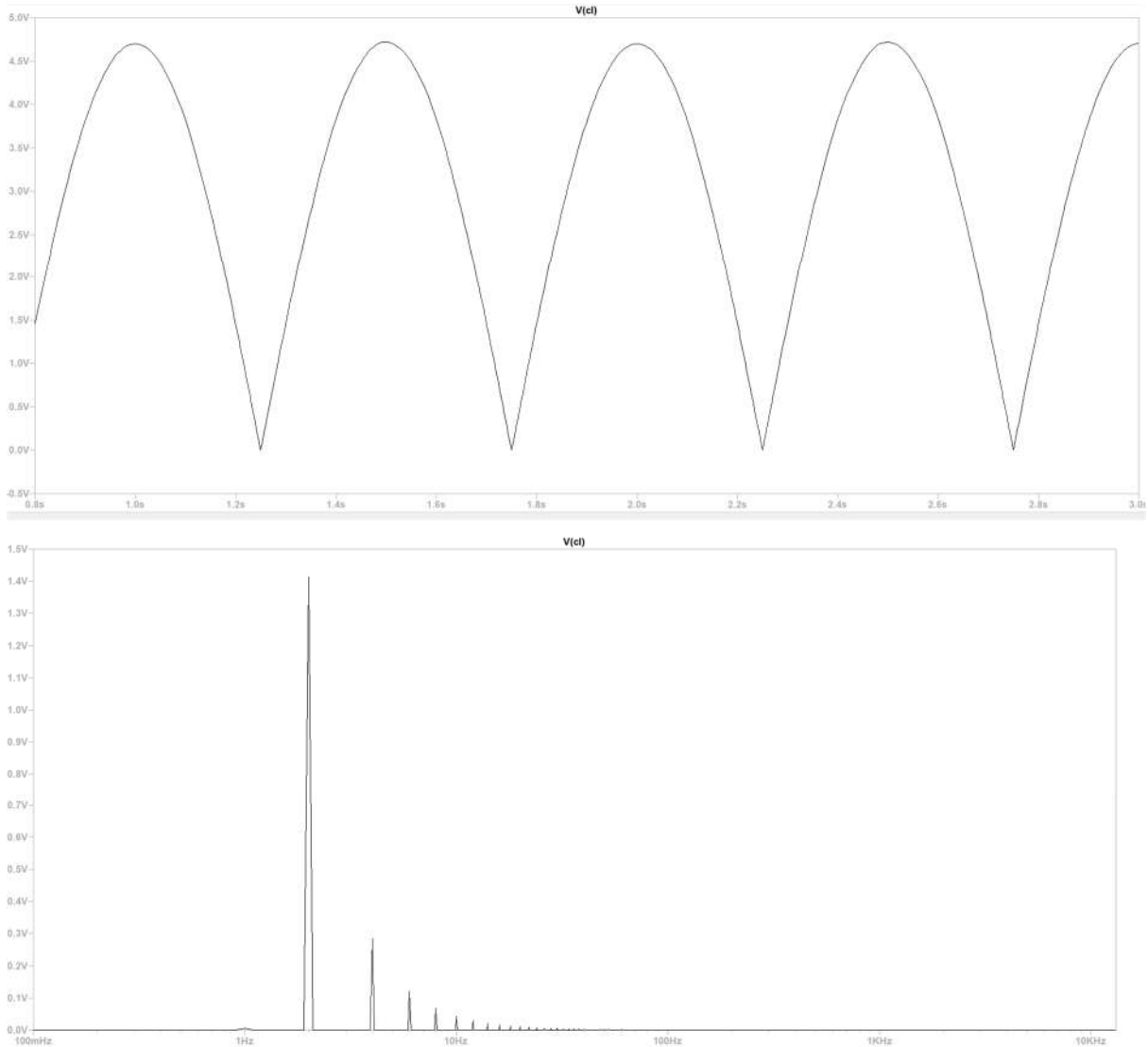


- Thực tế phần mềm LTspice đo kết quả ở dạng hiệu dụng, ta thấy tương ứng tại tần số $2f_0$ ta phải đạt xấp xỉ $1.414V$, nhưng với $r_2 = 465.624k\Omega$ ta thấy ở $2Hz$ biên độ chỉ đạt tới $1.381V$ nên hiệu chỉnh điện trở, ta có r_2 cần thiết là $r_2 = 465.6242 \times \frac{1.414}{1.381} = 476.8k\Omega$.
- Ta có bảng đo biên độ tần số sau hiệu chỉnh

Tần số (Hz)	Biên độ (mA)
$f_0 = 1$	8.65
$2f_0 = 2$	2000
$3f_0 = 3$	0.96
$4f_0 = 4$	402.5
$5f_0 = 5$	0.63
$6f_0 = 6$	169.8
$7f_0 = 7$	1.07

$8f_0 = 8$	95.77
------------	-------

- V_{dc} đo được là 3.0015V



❖ **Bước 2:**

- $R_L = X_{16} + X_{17} + 10 = 10\Omega$
- Ta chọn các thông số $f_{p_1} = 1.8, f_{p_2} = 2.2, f_{s_1} = 1, f_{s_2} = 4$
- Độ lợi $g_p = -3, g_s = -30$
- Xây dựng hàm truyền thông mẫu thấp $H_p(s)$

$$\omega_1 = \frac{\omega_{p_1}\omega_{p_2} - \omega_{s_1}^2}{\omega_{s_1}(\omega_{p_2} - \omega_{p_1})} = \frac{15.84\pi^2 - 4\pi^2}{2\pi(0.8\pi)} = 7.4 \text{ rad/s}$$

$$\omega_2 = \frac{\omega_{s_2}^2 - \omega_{p_1}\omega_{p_2}}{\omega_{s_2}(\omega_{p_2} - \omega_{p_1})} = \frac{64\pi^2 - 15.84\pi^2}{8\pi(0.8\pi)} = 7.525 \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow \omega_{ps} = \min(\omega_1, \omega_2) = 7.4 \text{ rad/s}$$

- Chuẩn hoá $\omega_{pp} = 1, \omega_{ps} = 7.4$

$$n \geq \frac{\lg[(10^{30/10}-1)/(10^{3/10}-1)]}{2\lg(7.4/1)} = 1.72 \Rightarrow \text{Chọn } n = 2$$

- Hàm truyền chuẩn hóa Butterworth bậc 2 là:

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 1.414s + 1}$$

- Suy ra mẫu số:

$$D(s) = s^2 + 1.414s + 1$$

- Ta phân tích theo tham số dẫn nạp $Y_{22}(s)$:

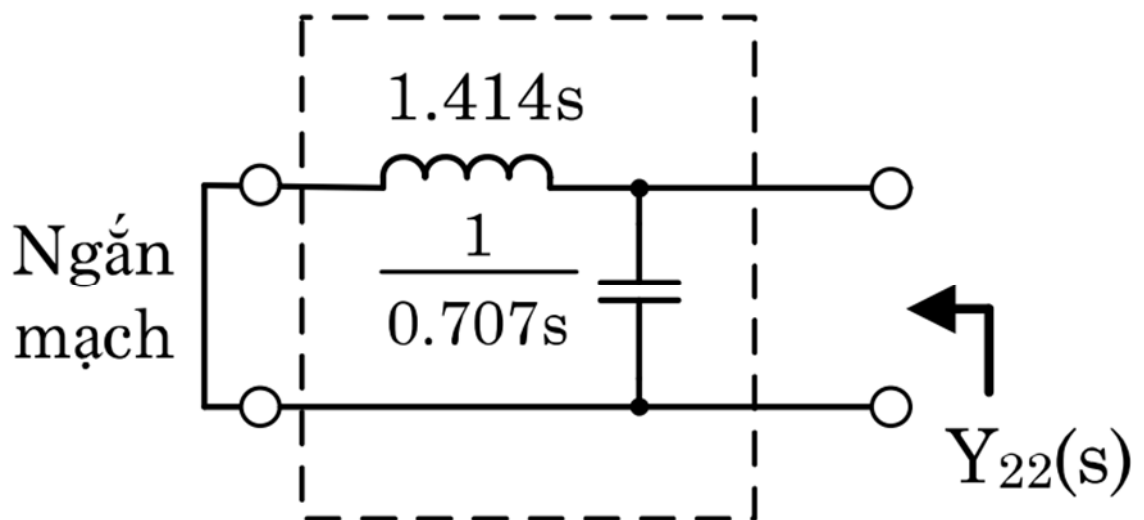
$$Y_{22}(s) = \frac{s^2 + 1}{1.414s}$$

- Tách thành:

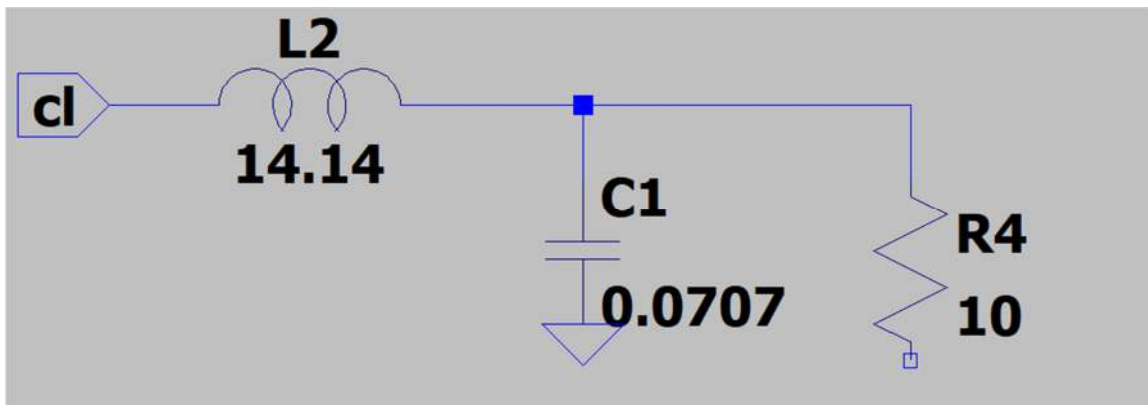
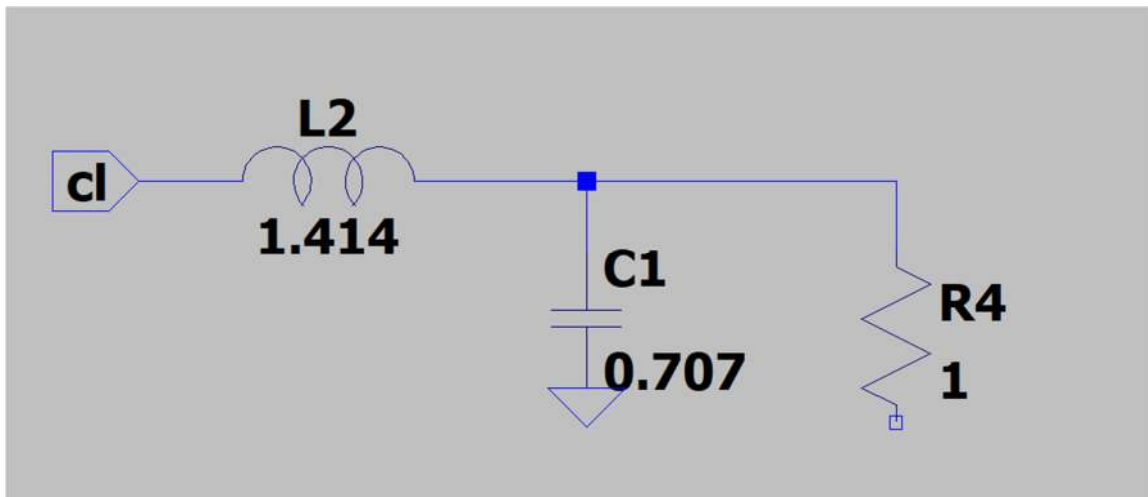
$$Y_{22}(s) = \frac{s}{1.414} + \frac{1}{1.414s}$$

- Hay

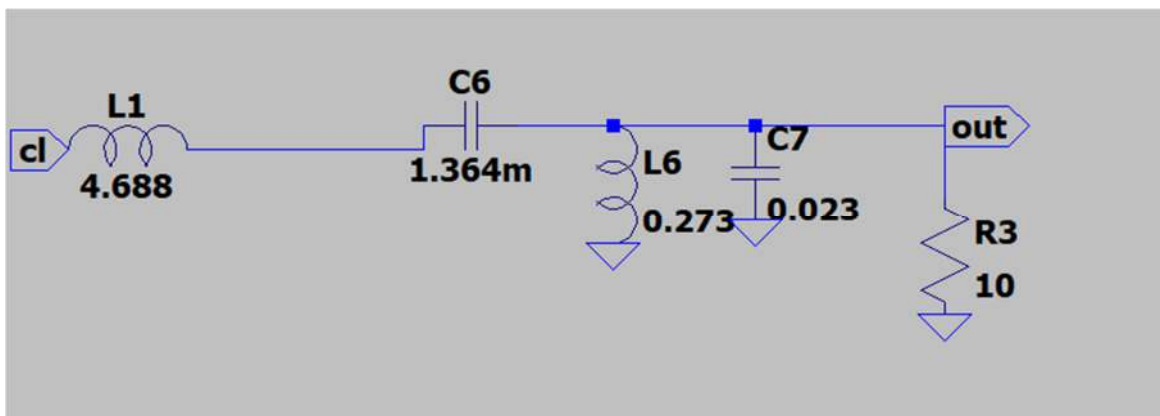
$$Y_{22}(s) = 0.707s + \frac{1}{1.414s}$$



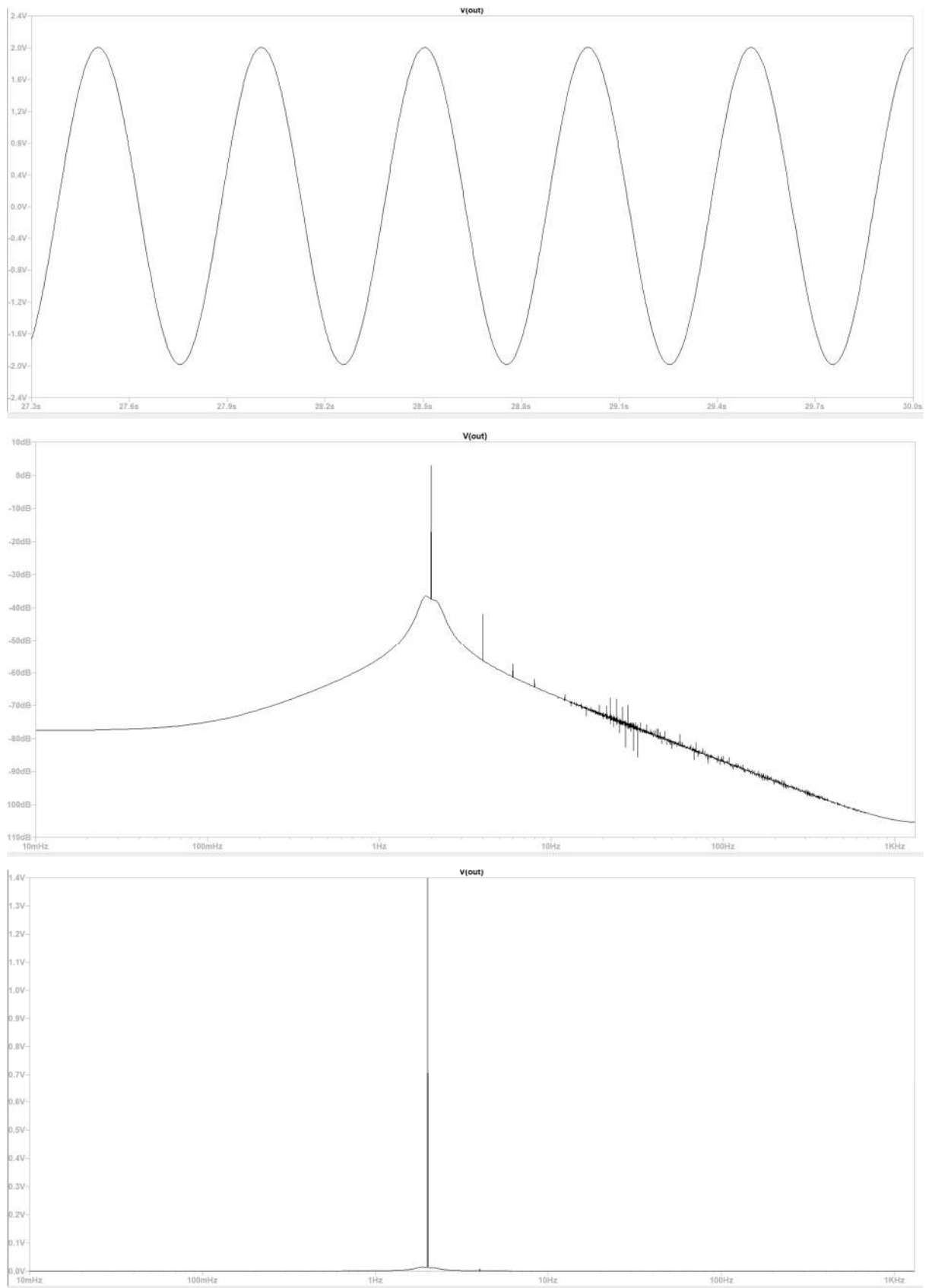
- Thực hiện với ngõ vào là V_{cl} , sau đó áp dụng phép tỉ lệ trở kháng



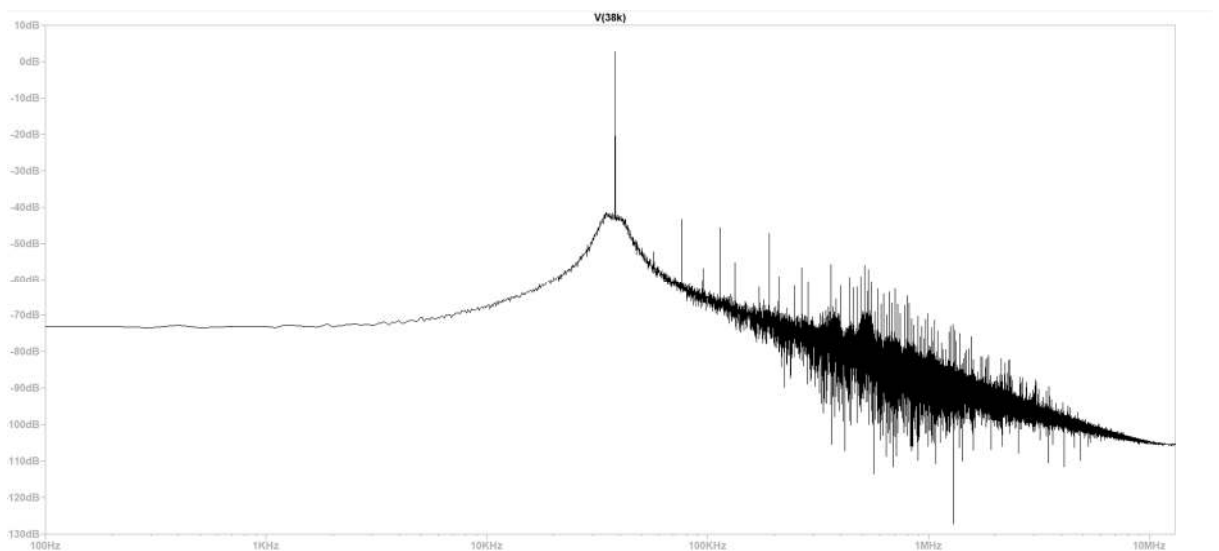
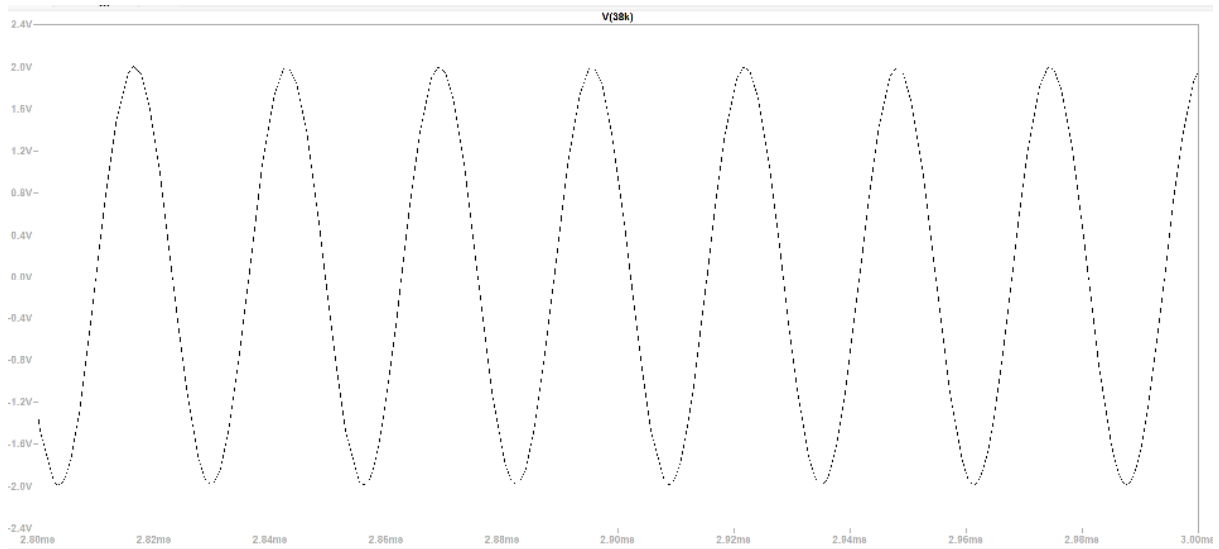
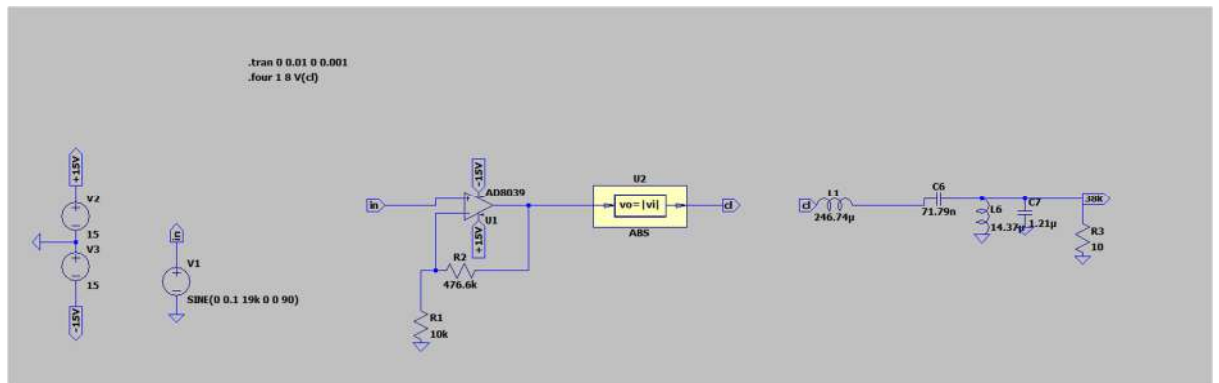
- Thực hiện bộ lọc thông dải $H(s)$ kéo tải 10Ω bằng cách dùng mạch trên thay thế điện dung C_k với tụ C_k/B_0 mắc song song điện cảm $B_0/C_k A_0$, thay thế điện cảm L_k với điện cảm L_k/B_0 nối tiếp điện dung $B_0/L_k A_0$, với $A_0 = \omega_{p_1} \omega_{p_2} = 15.84\pi^2$, $B_0 = (\omega_{p_1} - \omega_{p_2}) \times \omega_{p_s} = \frac{24}{25}\pi$
- Ta có mạch sau:

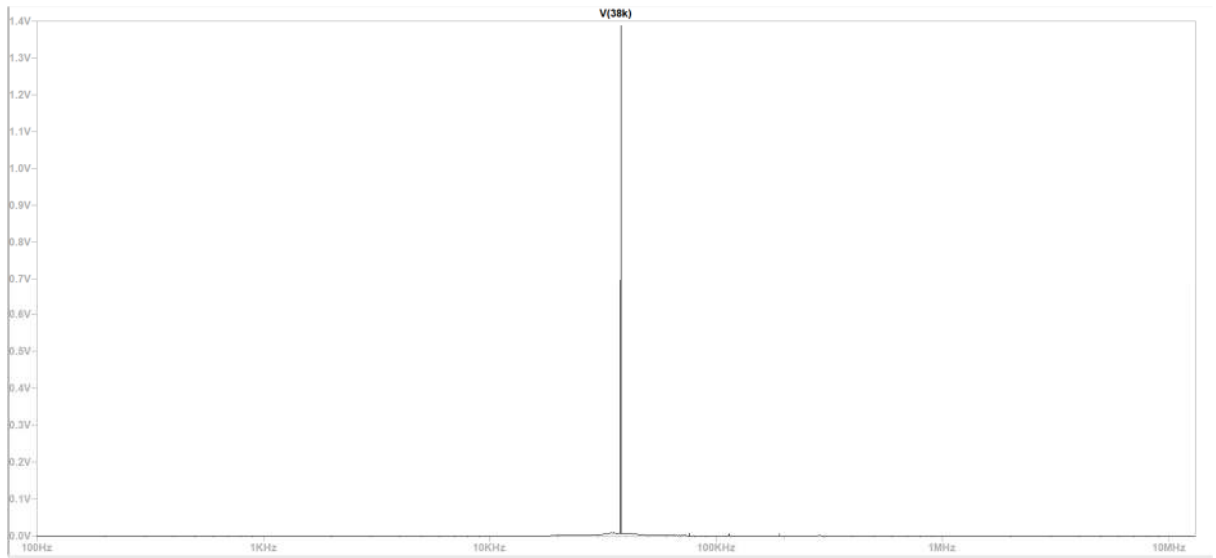


- Kết quả mô phỏng trong miền thời gian và FFT:



- Thực hiện phép tỉ lệ tần số để chuyển thiết kế về $f_0 = 19k$, ta có mạch:





1.2. Thực hiện ghép kênh V_Y

1.2.1. Xác định thông số cho V_L và V_R

- $F = X_{26} + X_{26} + X_{26} + X_{26} + X_{26} + X_{26} = 40 : 10$ nên chọn dòng đầu trong bảng, ta có các tần số

$f_1(Hz)$	$f_2(Hz)$	$f_3(Hz)$	$f_4(Hz)$	$f_5(Hz)$	$f_6(Hz)$
200	2000	15000	400	4000	15000

- Xác định biên độ theo quy luật như sau:

$$A_1 = A_6 = \frac{X_{26} + X_{27} + 10}{100} = 0.23$$

$$A_2 = A_5 = \frac{X_{36} + X_{37} + 10}{100} = 0.23$$

$$A_3 = A_4 = \frac{X_{46} + X_{47} + 10}{100} = 0.24$$

- Xác định các tín hiệu:

$$V(L) = 0.23 \cos(2\pi \times 200t)$$

$$+ 0.23 \cos(2\pi \times 2000t) + 0.24 \cos(2\pi \times 15000t) [V]$$

$$V(R) = 0.24 \cos(2\pi \times 400t)$$

$$+ 0.23 \cos(2\pi \times 4000t) + 0.23 \cos(2\pi \times 15000t) [V]$$

1.2.2. Tính toán $V(Y)$:

- Ta có:

$$V(Y) = V(L) + [V(R) \times V(38k)] + V(19k)$$

Với

$$V(38k) = 2\cos(2\pi \times 38000t)$$

$$V(19k) = 0.1\cos(2\pi \times 19000t)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow V(Y) = & 0.23 \cos(2\pi 200t) + 0.23 \cos(2\pi 2000t) + 0.24 \cos(2\pi 15000t) \\ & + 0.24 \cos(2\pi 38400t) + 0.24 \cos(2\pi 37600t) \\ & + 0.23 \cos(2\pi 42000t) + 0.23 \cos(2\pi 34000t) \\ & + 0.23 \cos(2\pi 53000t) + 0.23 \cos(2\pi 23000t) \\ & + 0.1\cos(2\pi 19000t) \end{aligned}$$

Tín hiệu	ω (rad/s)	Tần số f (Hz)	Biên độ (V)
$0.23 \cos(2\pi 200t)$	400π	200	0.23
$0.23 \cos(2\pi 2000t)$	4000π	2000	0.23
$0.24 \cos(2\pi 15000t)$	30000π	15000	0.24
$0.24 \cos(2\pi 38400t)$	76800π	38400	0.24
$0.24 \cos(2\pi 37600t)$	75200π	37600	0.24
$0.23 \cos(2\pi 42000t)$	84000π	42000	0.23
$0.23 \cos(2\pi 34000t)$	68000π	34000	0.23
$0.23 \cos(2\pi 53000t)$	100600π	53000	0.23
$0.23 \cos(2\pi 23000t)$	46000π	23000	0.23
$0.1 \cos(2\pi 19000t)$	38000π	19000	0.1

2. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG PHÂN KÊNH THEO TẦN SỐ

2.1. Thiết kế bộ lọc thông dải BPF2

- $R_L = X_{26} + X_{26} + 10 = 23\Omega$
- Lựa chọn thông số $f_{p_1} = 18.6kHz, f_{p_2} = 19.4kHz, f_{s_1} = 15kHz, f_{s_2} = 30kHz$
- Độ lợi $g_p = -3dB, g_s = -20dB$
- Tính toán chi tiết

$$\omega_1 = \frac{\omega_{p_1}\omega_{p_2} - \omega_{s_1}^2}{\omega_{s_1}(\omega_{p_2} - \omega_{p_1})} = 2.5583 \text{ rad/s}$$

$$\omega_2 = \frac{\omega_{s_2}^2 - \omega_{p_1}\omega_{p_2}}{\omega_{s_2}(\omega_{p_2} - \omega_{p_1})} = 2.4475 \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow \omega_{ps} = \min(\omega_1, \omega_2) = 2.4475 \text{ rad/s}$$

- Xác định bậc bộ lọc (n):

$$n \geq \frac{\lg[(10^{20/10} - 1)/(10^{3/10} - 1)]}{2\lg(2.4475/1)} = 2.569 \Rightarrow \text{Chọn } n = 3$$

- Xác định tần số cắt mẫu chuẩn hoá (ω_{pc})

- Tần số cắt mẫu phải nằm trong dải cho phép

$$\frac{1}{(10^{0.3} - 1)^{1/6}} \leq \omega_{pc} \leq \frac{2.4475}{(10^2 - 1)^{1/6}}$$

$$1.0008 \leq \omega_{pc} \leq 1.1369$$

- Để mạch có độ dự phòng tốt và linh kiện ổn định, ta chọn $\omega_{pc} = 1.05 \text{ rad/s}$

- Hàm truyền chuẩn hoá là:

$$H^*(s) = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$

- Thực hiện hàm truyền chuẩn hoá qua thực hiện Y_{22}

- Do chọn $\omega_{pc} = 1.05 \text{ rad/s}$, ta scale theo:

$$s \rightarrow \frac{s}{1.05}$$

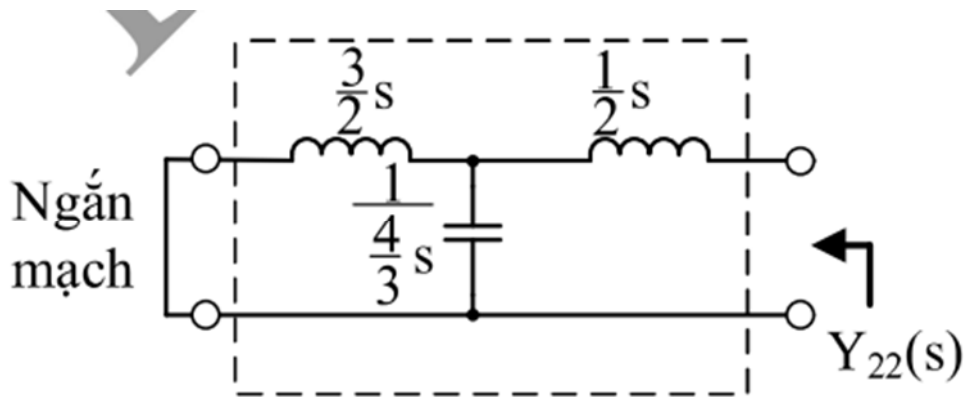
- Ta phân tích mẫu số:

$$D(s) = (s + 1)(s^2 + s + 1)$$

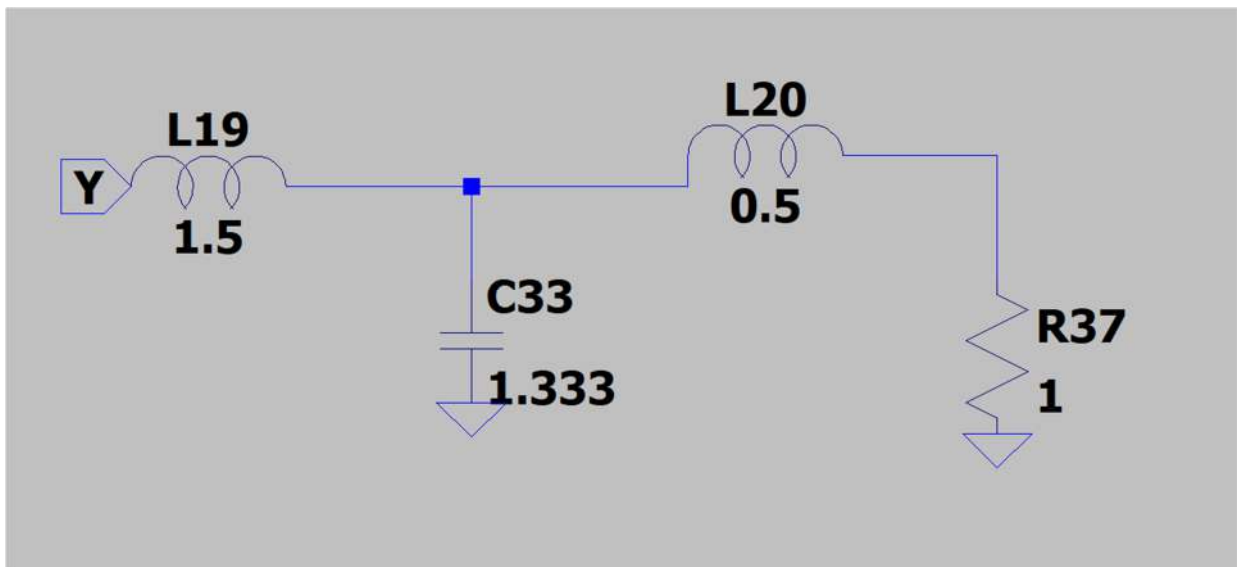
- Suy ra:

$$Y_{22}(s) = \frac{2s^2 + 1}{s^3 + 2s} = \frac{1}{\frac{1}{2}s + \frac{1}{\frac{4}{3}s + \frac{1}{\frac{3}{2}s}}}$$

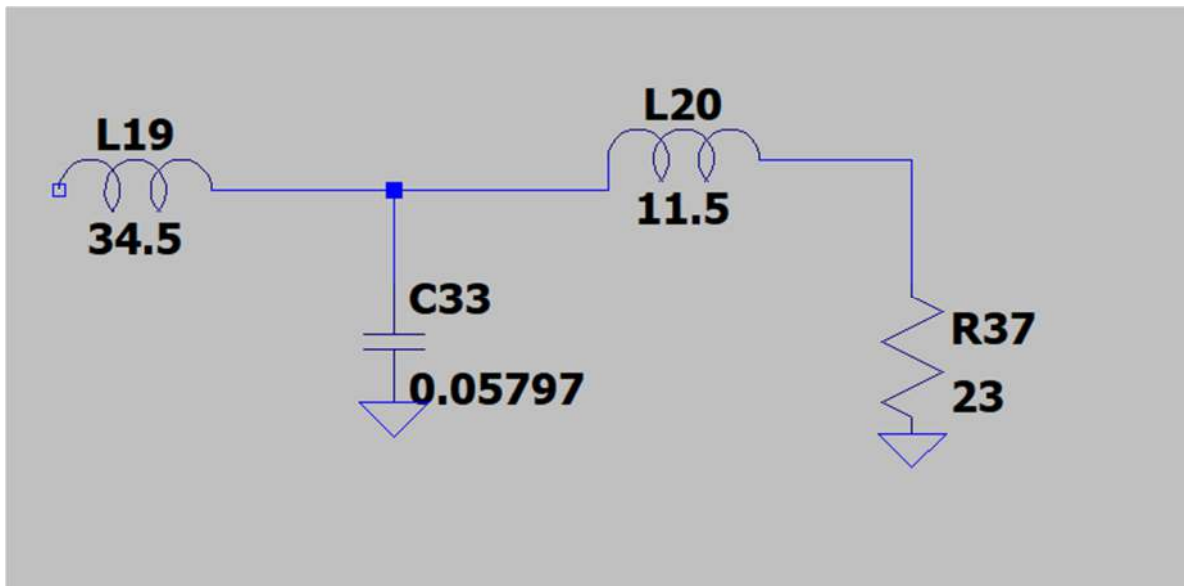
Ta có mạch thực hiện $Y_{22}(s)$ sau:



- Thực hiện trên mạch với ngõ vào là V_y ta có:



- Phép tỉ lệ trở kháng với $R_l = 23\Omega$, ta có:



- Biến đổi về bộ lọc thông dải như cách đã làm với BPF1 với

- Hệ số A_0 (Tích tần số biên dải thông):

$$A_0 = \omega_{p_1} \omega_{p_2} = (2\pi \times 18600) \times (2\pi \times 19400) = (2\pi)^2 \times 3.6084 \times 10^8$$

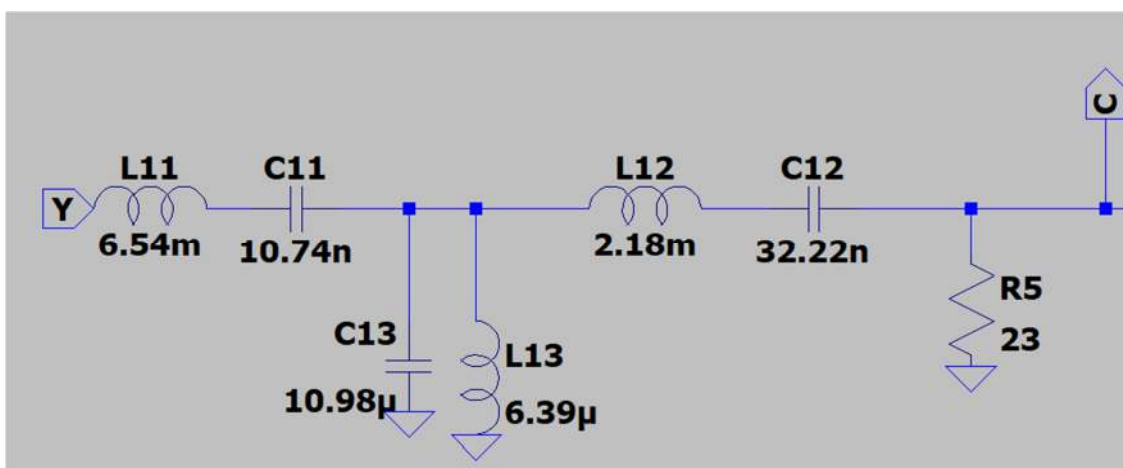
$$A_0 \approx 1.4245 \times 10^{10} (\text{rad/s})^2$$

- Hệ số B_0 (Bảng thông tỉ lệ mẫu):

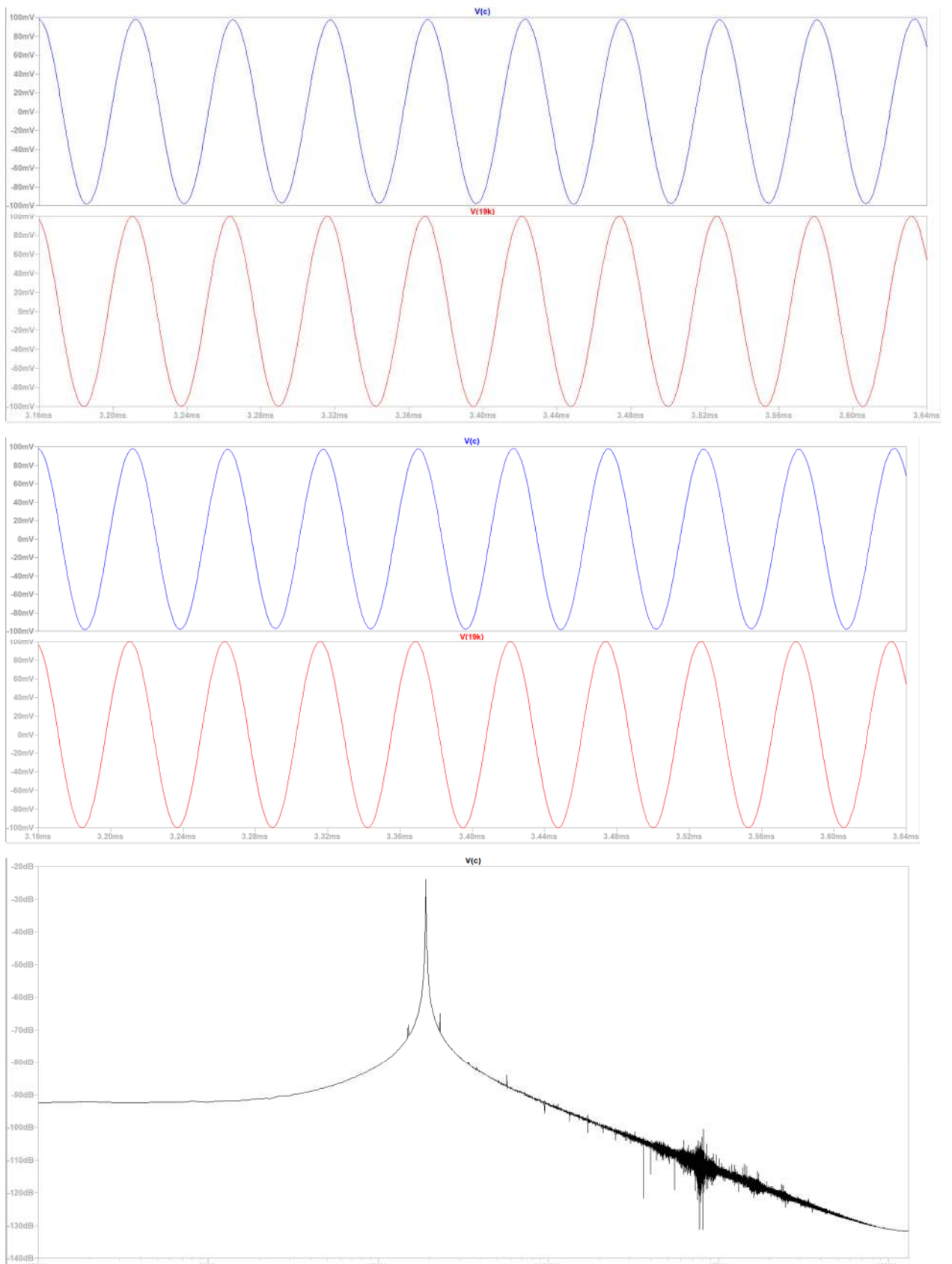
$$B_0 = (\omega_{p_2} - \omega_{p_1}) \times \omega_{pc} = (2\pi \times 800) \times 1.05 = 2\pi \times 840$$

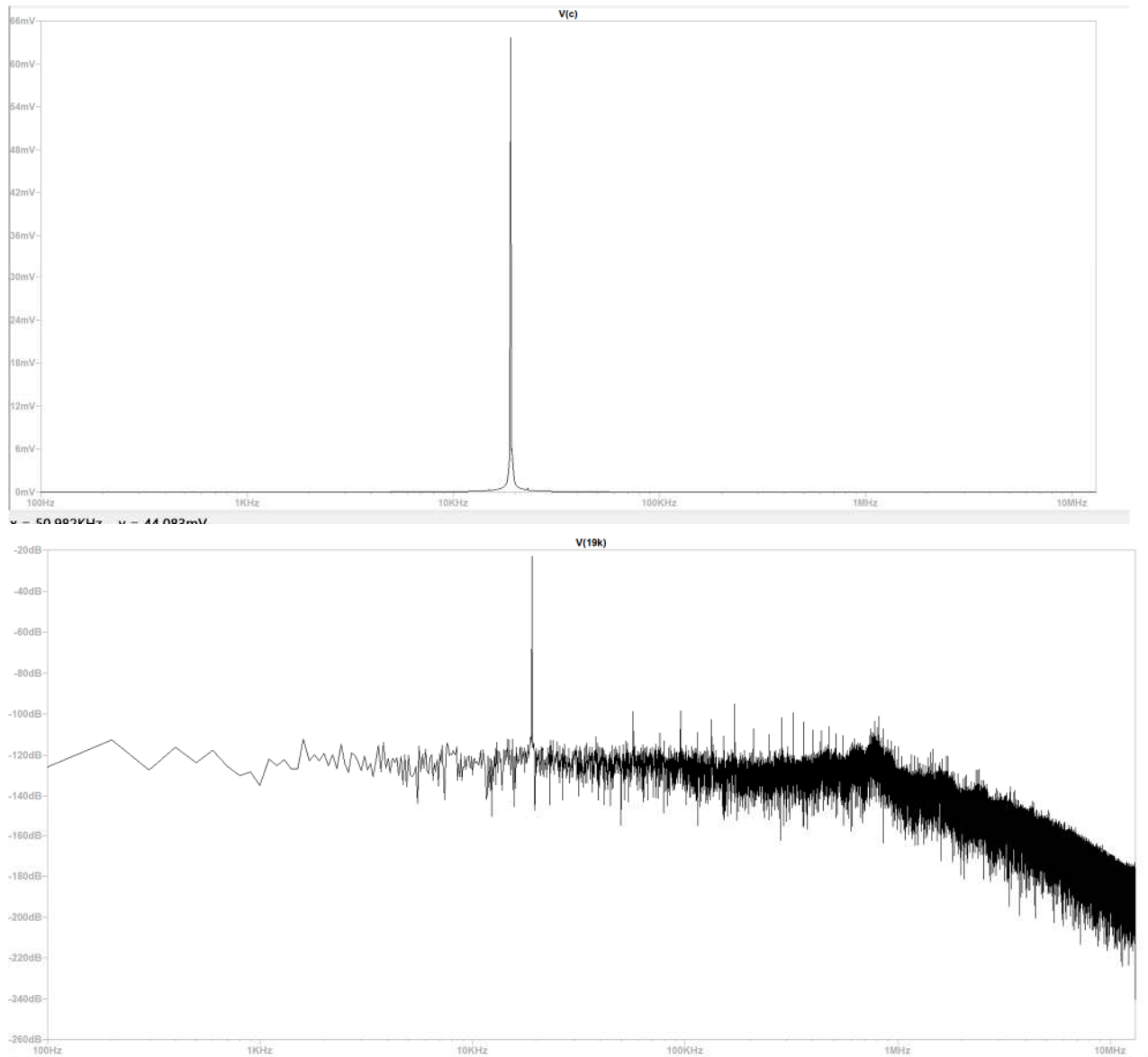
$$B_0 \approx 5277,87 \text{ rad/s}$$

- Ta có mạch sau:



- Kết quả:





2.2. Phân tích V_e và khôi phục V_{r1}

- Phương trình V_e là:

$$V(Y) = V(L) + [V(R) \times 2 \cos(2\pi \times 38000t)] + A_0 \cos(2\pi \times 19000t)$$

$$\Rightarrow V(e) = V(Y) \times 2 \cos(2\pi \times 38000t)$$

$$V(e) = [V_L + 2V_R \cos(2\pi \times 38000t) + A_0 \cos(2\pi \times 19000t)] \\ \times 2 \cos(2\pi \times 38000t)$$

$$= 2V_R + 2V_L \cos(2\pi \times 38000t) + A_0 \cos(2\pi \times 19000t) \\ + A_0 \cos(2\pi \times 57000t) + 2V_R \cos(2\pi \times 76000t)$$

Trong đó:

$2V_R \rightarrow$ **Khôi phục**

$$2V_L \cos(2\pi \times 38000t) + A_0 \cos(2\pi \times 19000t) + A_0 \cos(2\pi \times 57000t) + 2V_R \cos(2\pi \times 76000t) \rightarrow \text{Các thành phần tần số cao}$$

- Bảng biên độ các thành phần tần số của V_e

Tần số	Biên độ (V)
400	0.48
4000	0.46
15000	0.46
19000	$A_0 = 0,1$
23000	0.24
36000	0.23
37800	0.23
38200	0.23
40000	0.23
53000	0.24
57000	$A_0 = 0,1$
61000	0.23
72000	0.23
75600	0.24
76400	0.24
80000	0.23
91000	0.23

- Nhận xét: Dễ dàng thấy V_e có thành phần $2V_r$ nên biên độ của V_r trong V_e đang bị gấp đôi, ta cần thiết kế một bộ lọc để không những giữ lại các thành phần tần số của V_r mà còn giảm biên độ về biên độ chuẩn ban đầu.

- Thực hiện thiết kế bộ lọc:
 - Chọn thông số: $f_{p_1} = 16\text{kHz}, f_s = 28\text{kHz}$
 - Độ lợi $g_p = -3\text{dB}, g_s = -40\text{dB}$
 - $n \geq \frac{\lg[(10^{40/10}-1)/(10^{3/10}-1)]}{2\lg(28/16)} = 8.23 \Rightarrow \text{Chọn } n = 9$
 - **Cận dưới** (Thoả mãn $G_p = -3\text{dB}$ tại 16 kHz):

$$\omega_{c,min} = \frac{2\pi \times f_p}{\left(10^{-\frac{G_p}{10}} - 1\right)^{\frac{1}{2n}}} = \frac{2\pi \times 16000}{(10^{0.3} - 1)^{1/18}} \approx 100.561 \text{ rad/s}$$

- **Cận trên** (Thoả mãn $G_s = -40\text{dB}$ tại 28 kHz):

$$\omega_{c,max} = \frac{2\pi \times f_s}{\left(10^{-\frac{G_s}{10}} - 1\right)^{\frac{1}{2n}}} = \frac{2\pi \times 28000}{(10^4 - 1)^{1/18}} \approx 105.473 \text{ rad/s}$$

- **Chọn giá trị thiết kế:** Để mạch chạy tốt nhất và bảo vệ dải thông tốt nhất, ta chọn giá trị sát cận dưới:

$$\omega_c = 101.000 \text{ rad/s}$$

- Hàm truyền chuẩn hoá tại $\omega_c = 1$ là:

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2+0.3473s+1)(s^2+1s+1)(s^2+1.5321s+1)(s^2+1.8794s+1)}$$

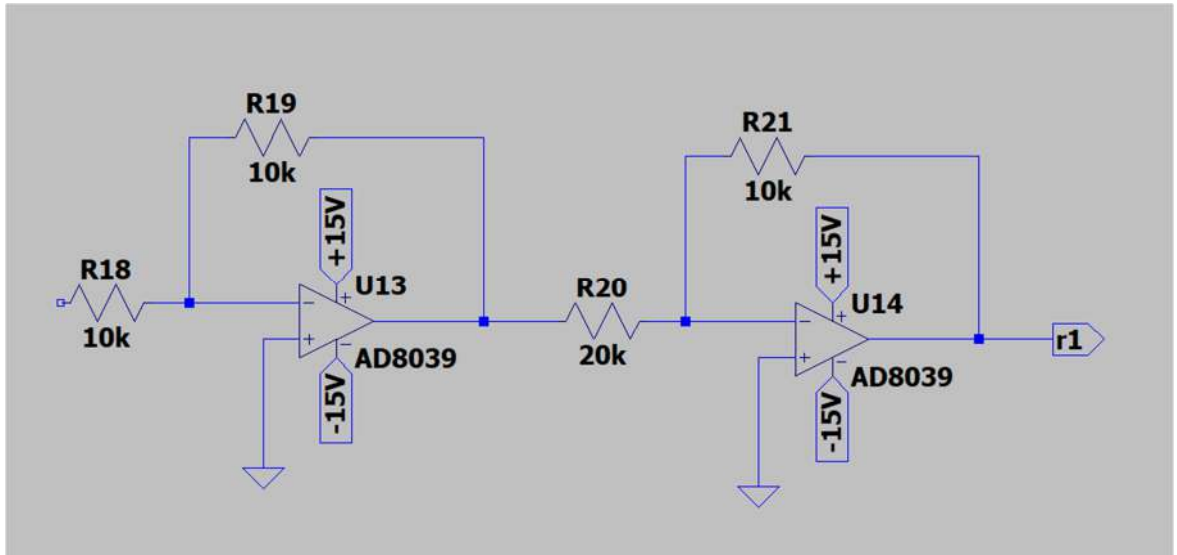
- Hàm truyền tại $\omega_c = 101.000$ là:

$$H(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{101000} + 1\right) \left[\left(\frac{s}{101000}\right)^2 + \frac{0.3473s}{101000} + 1\right] \left[\left(\frac{s}{101000}\right)^2 + \frac{1s}{101000} + 1\right] \left[\left(\frac{s}{101000}\right)^2 + \frac{1.5321s}{101000} + 1\right] \left[\left(\frac{s}{101000}\right)^2 + \frac{1.8794s}{101000} + 1\right]}$$

Hay

$$H(s) = \frac{101000^9}{(s+101000)(s^2+35077s+101000^2)(s^2+101000s+101000^2)} \times \frac{1}{(s^2+154742s+101000^2)(s^2+189819s+101000^2)}$$

- Thực hiện thiết kế thêm bộ khuếch đại có độ lợi là 0.5, ghép lại ta được mạch sau:
Bộ khuếch đại có độ lợi 0.5:

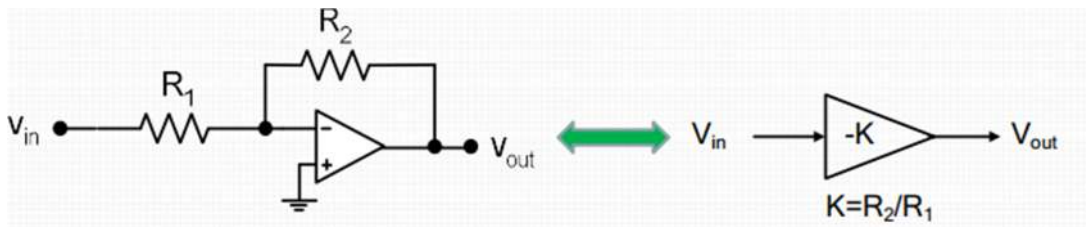


Theo công thức, ta có: $K = \frac{R_2}{R_1}$

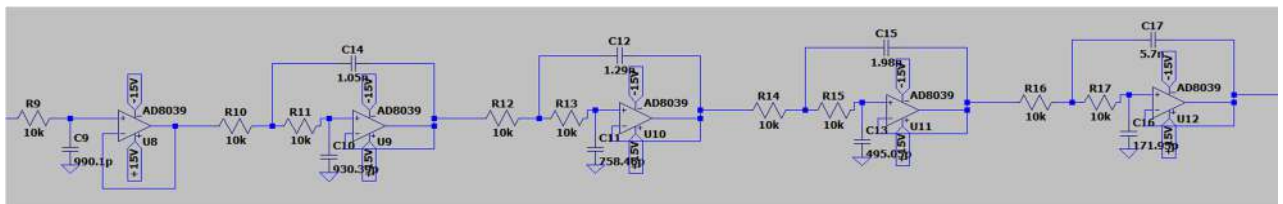
Ta cần tạo bộ khuếch đại có độ lợi là 0.5 nên dùng 2 tầng khuếch đại lần lượt có độ lợi là -1 và -0.5. Khi đó $A_V = A_{V1} * A_{V2} = (-1) * (-0.5) = 0.5$

Trong đó: $A_{V1} = \frac{-R_{19}}{R_{18}}$, chọn $R_{19} = R_{18} = 10k$

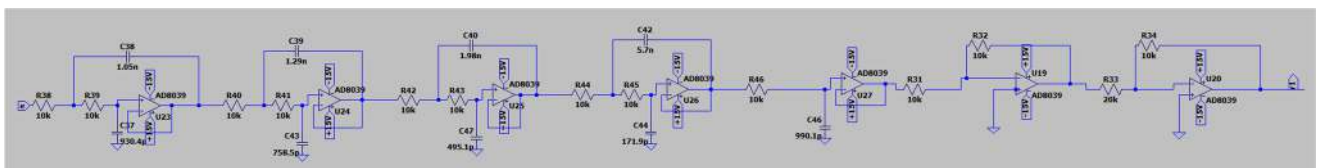
$A_{V2} = \frac{-R_{21}}{R_{20}}$, chọn $R_{21} = 10k$, $R_{20} = 20k$

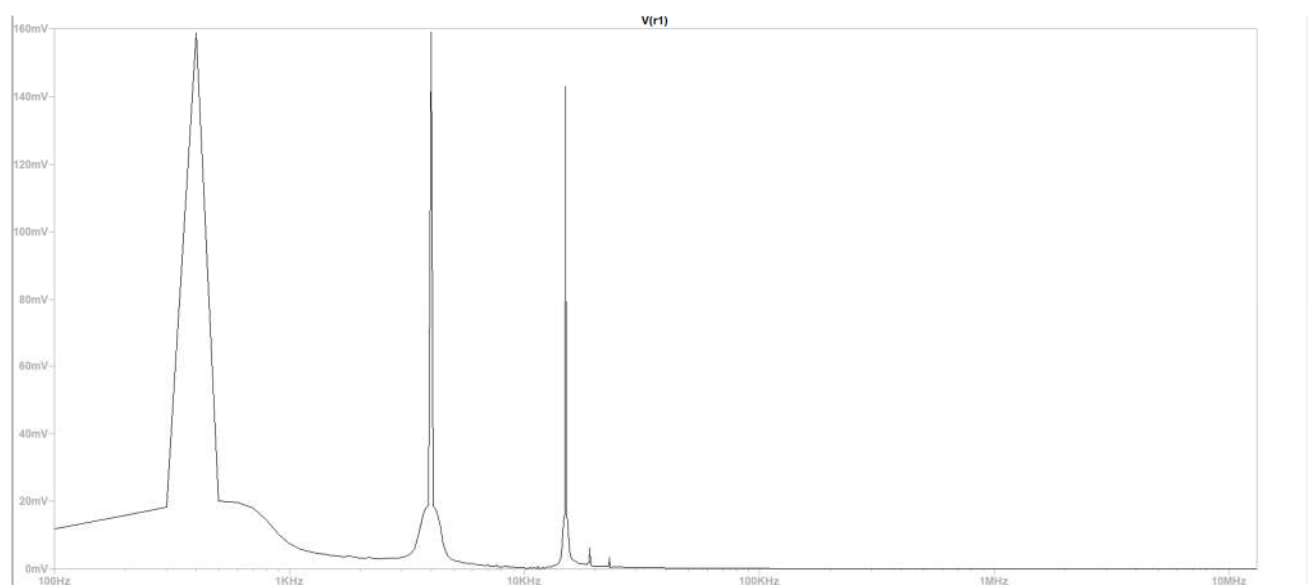
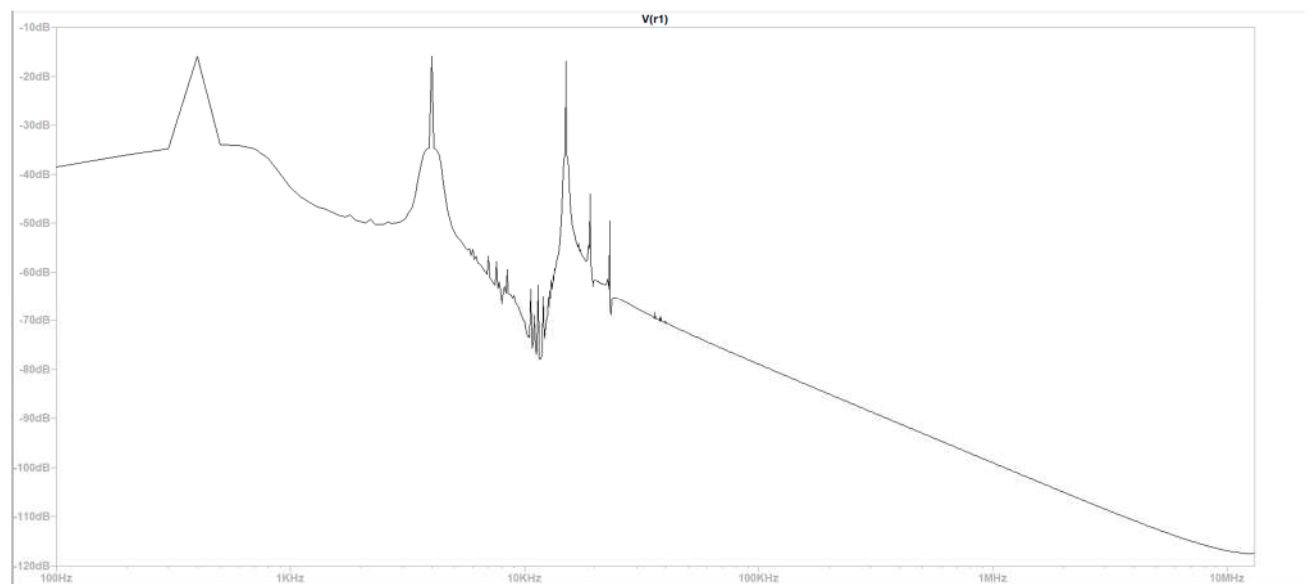
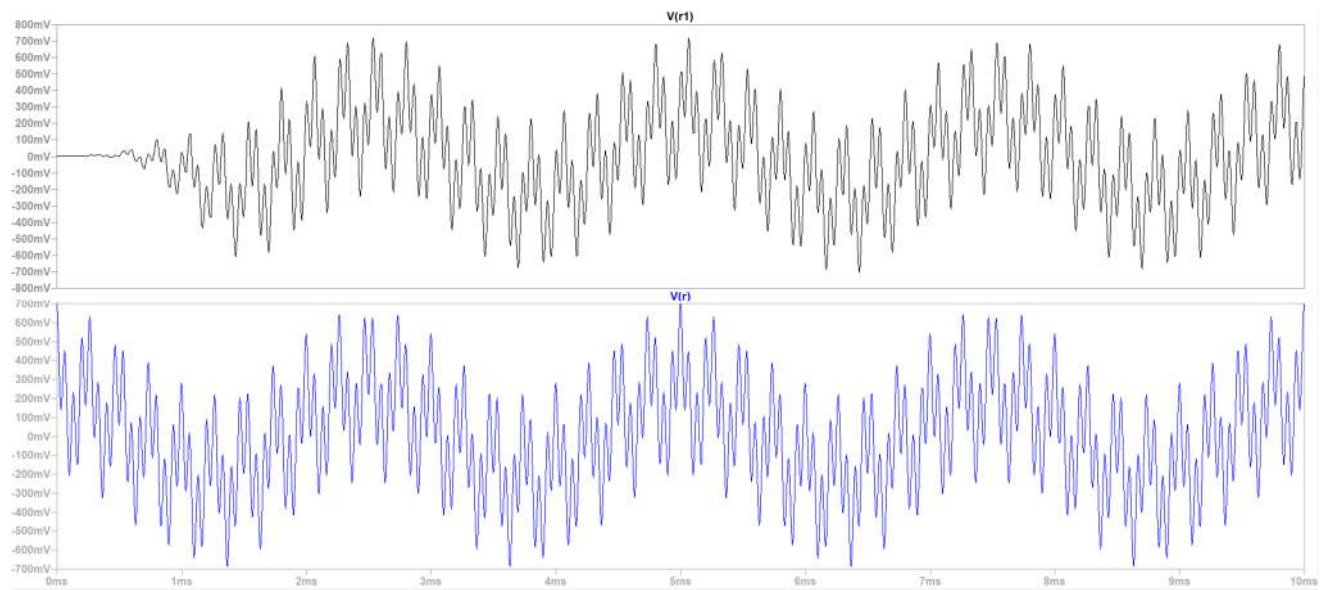


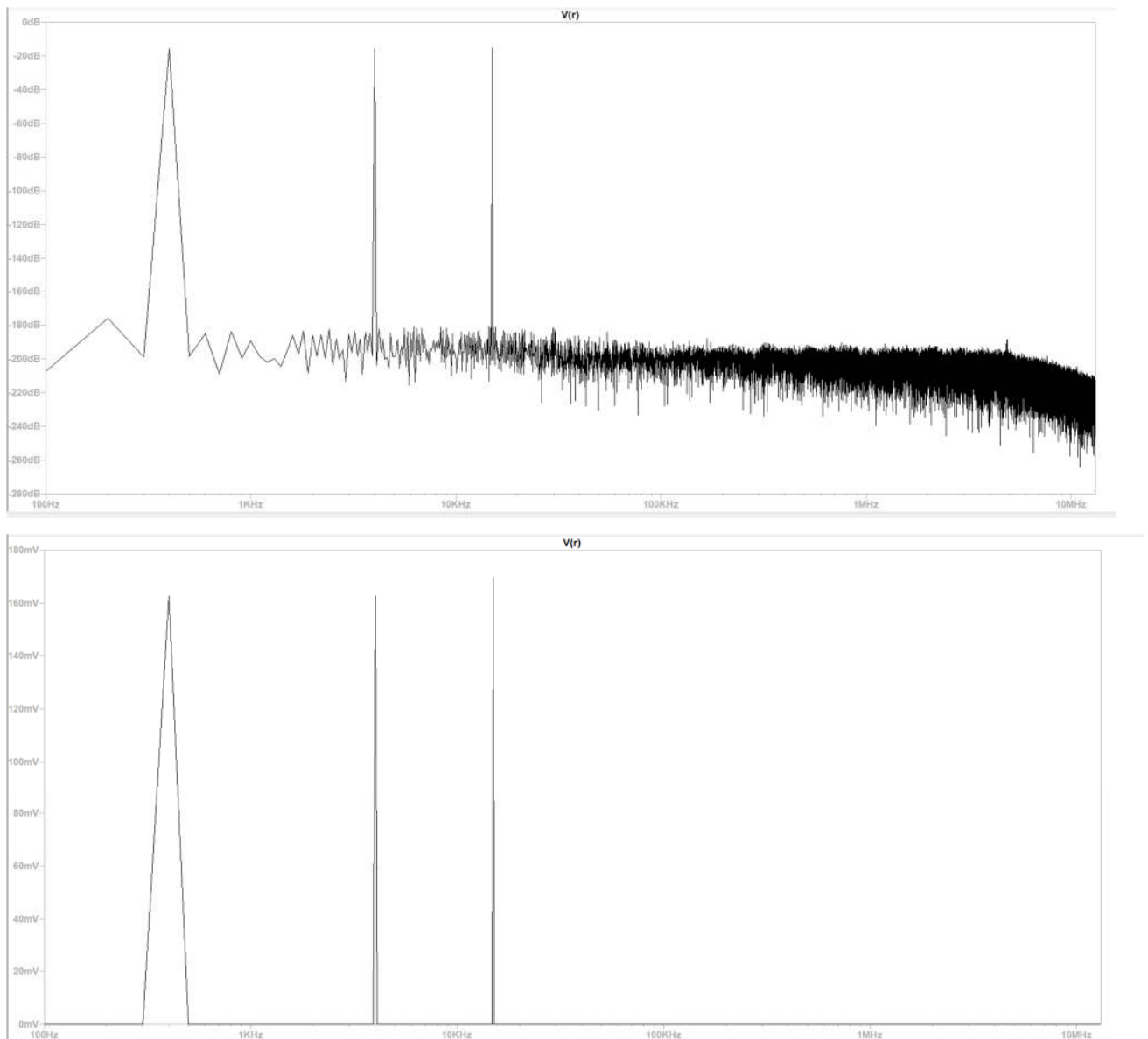
Bộ lọc thông thấp có dạng như sau



Ghép bộ lọc và bộ khuếch đại, ta có mạch sau:







- So sánh nhận xét tín hiệu V_{r_1} và V_r :
 - Phân tích miền thời gian (Transient Analysis)
 - Đồ thị thời gian của $V(r)$ biến dạng nặng do sự cộng chập của các sóng cao tần.
 - Tín hiệu $V(r_1)$ sau lọc ít nhiễu và mượt mà hơn. Tuy nhiên, biên độ đỉnh bị sụt giảm nhẹ (từ 700mV xuống 600mV). Sự sụt giảm biên độ đỉnh từ 700mV xuống 600mV không xuất phát từ tổn hao linh kiện trong môi trường mô phỏng, mà do đặc tính suy hao tự nhiên tại vùng biên dải thông (passband edge) của bộ lọc Butterworth bậc 9. Vì tần số cắt f_s được thiết kế khá sát để tối ưu

hóa dải dừng, thành phần tần số cao 15kHz của tín hiệu gốc đã bị suy giảm khoảng -1.5dB.

- Phân tích miền tần số (FFT Analysis)
 - **Dải thông (Passband - dưới 15kHz):** Phân tích đồ thị FFT cho thấy bộ tách kênh đã làm việc chính xác khi giữ lại đầy đủ 3 thành phần tần số hữu ích là 200Hz, 2kHz và 15kHz ở $V(r_1)$ với biên độ gần như tương đương $V(r)$.
 - **Dải dừng (Stopband - trên 20kHz):** Đây là điểm khác biệt rõ rệt nhất. Ở $V(r)$, dải tần trên 20kHz chứa sóng mang và rất nhiều vạch phổ nhiễu phát sinh từ quá trình ghép kênh. Sang $V(r_1)$, vùng phổ này bị "quét sạch", nên nhiễu rơi xuống mức cực thấp (-120dB). Điều này chứng tỏ mạch tách kênh có khả năng lọc nhiễu ngoài băng cực kỳ hiệu quả, đảm bảo tín hiệu đầu ra $V(r_1)$ chỉ chứa thông tin âm thanh.

2.3. Thực hiện khôi phục V_L từ V_Y

- Thiết kế bộ lọc thông thấp: $f_s = 25.9kHz, f_p = 15.5kHz$
- Độ lợi $g_p = -3dB, g_s = -40dB$
- Công thức Butterworth:

$$n \geq \frac{\lg\left(\frac{10^{-G_s/10} - 1}{10^{-G_p/10} - 1}\right)}{2\lg(f_s/f_p)} = \frac{\lg\left(\frac{10^{40/10} - 1}{10^{3/10} - 1}\right)}{2\lg(25.9/15.5)} = 8.97$$

Như vậy chọn $n = 9$

- Tính cận dưới ω_{c_1}

$$\omega_{c_1} = \frac{\omega_p}{\left(10^{\frac{G_p}{10}} - 1\right)^{\frac{1}{2n}}} = 97389 \text{ rad/s}$$

- Tính cận trên ω_{c_2}

$$\omega_{c_2} = \frac{\omega_s}{\left(10^{\frac{G_s}{10}} - 1\right)^{\frac{1}{2n}}} = 97562 \text{ rad/s}$$

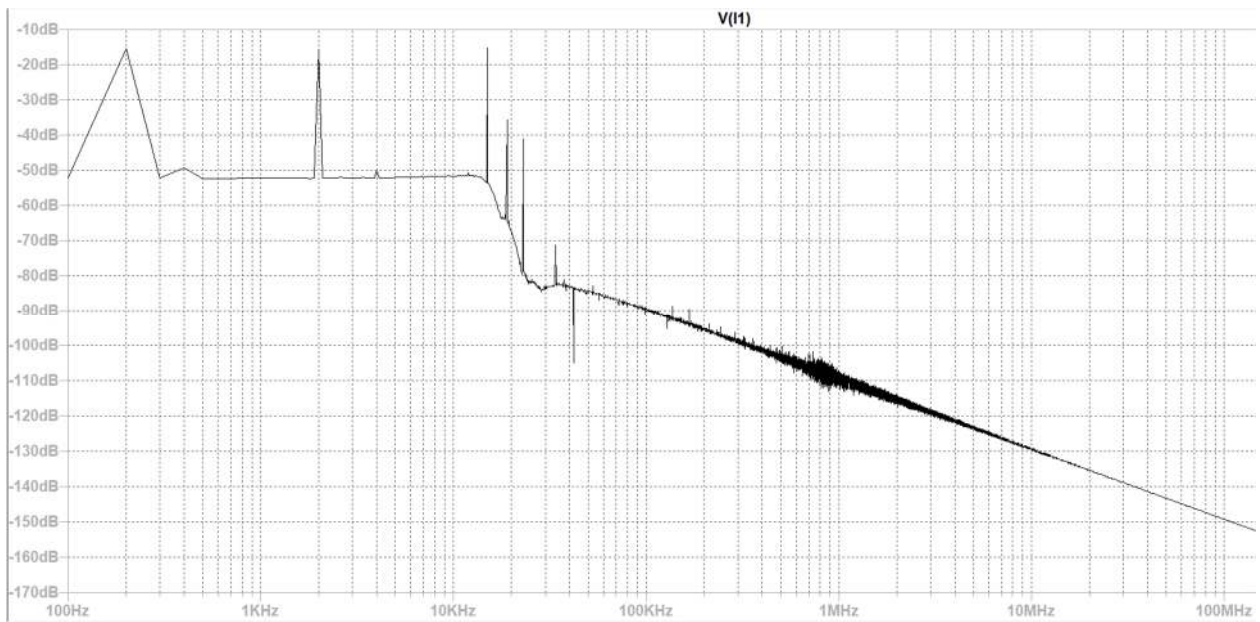
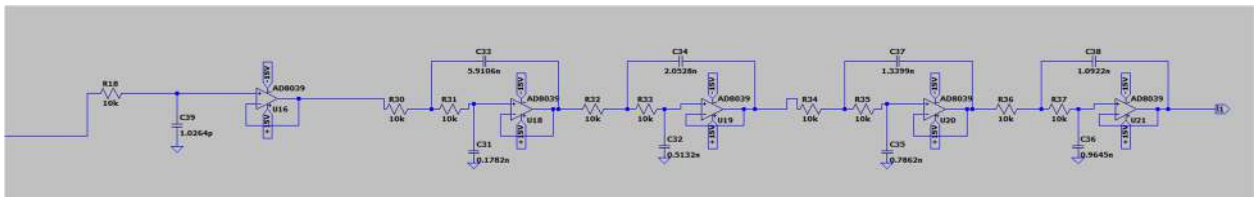
- Chọn $\omega_c = 97430 \text{ rad/s}$
- Hàm truyền chuẩn hoá tại $\omega_c = 1$ là:

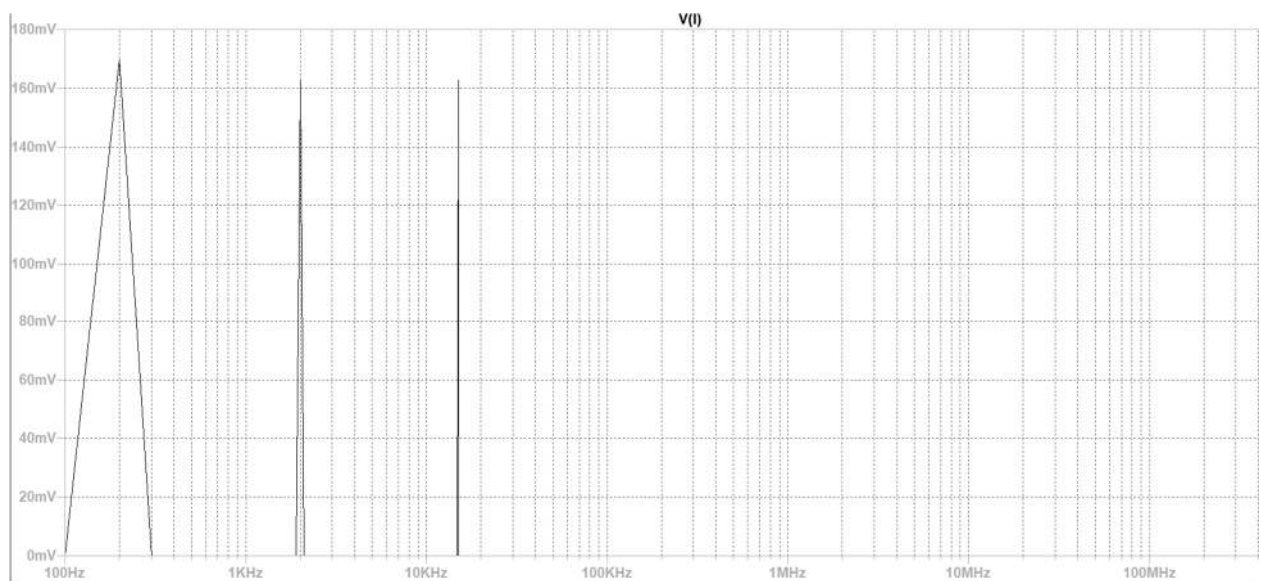
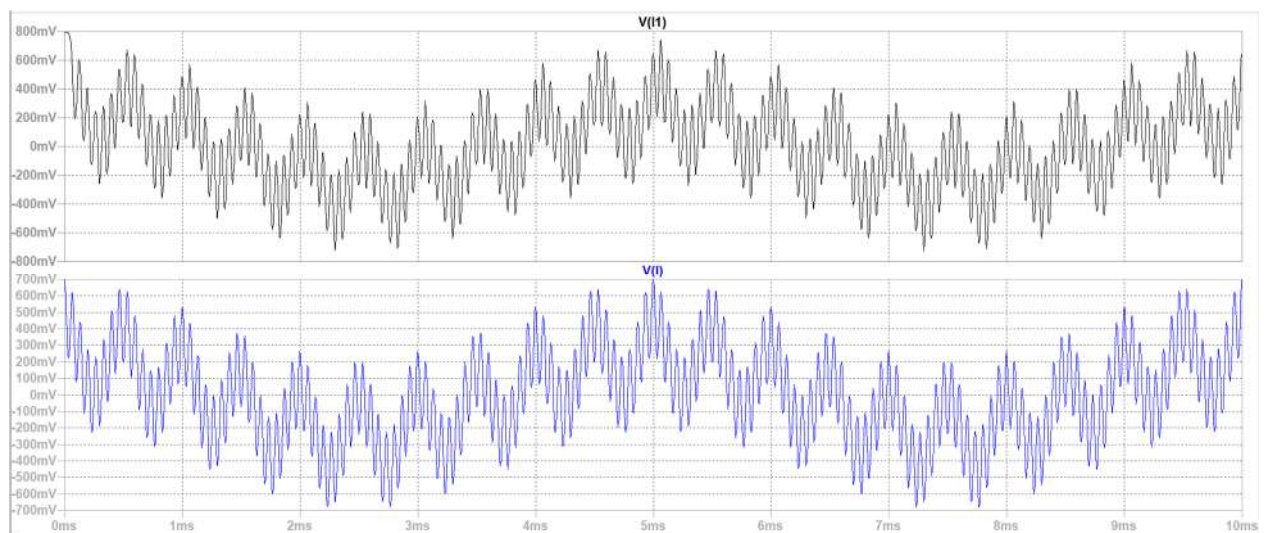
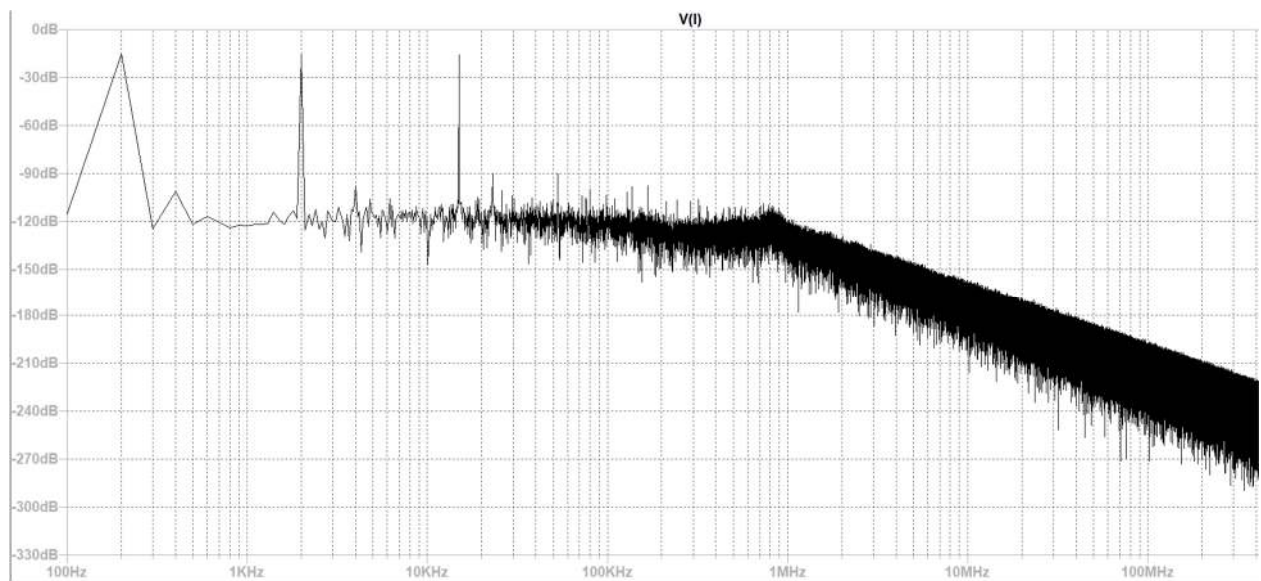
$$H(s)$$

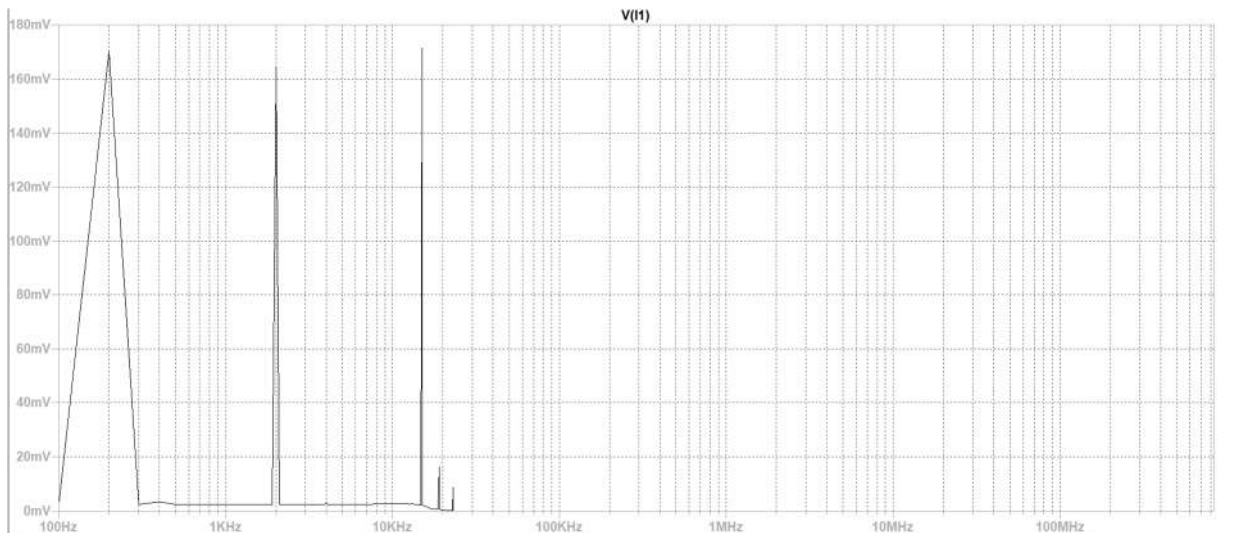
$$= \frac{1}{(s + 1)(s^2 + 0.3473s + 1)(s^2 + 1s + 1)(s^2 + 1.5321s + 1)(s^2 + 1.8794s + 1)}$$

- Thay $\omega_c = 97430$, ta có:

$$H(s) = \frac{97430^9}{(s + 97430)(s^2 + 33837,439s + 97430^2)(s^2 + 97430s + 97430^2)} \\ \times \frac{1}{(s^2 + 149272,503s + 97430^2)(s^2 + 183109,942s + 97430^2)}$$







- So sánh nhận xét tín hiệu V_{l_1} và V_l :

- Phân tích miền thời gian (Transient Analysis)

Dựa trên đồ thị mô phỏng thời gian, ta quan sát thấy:

- Tín hiệu $V(l)$: Xuất hiện dưới dạng sóng tổng hợp có biên độ đỉnh lớn (xấp xỉ 700mV). Bề mặt dạng sóng bị biến dạng nặng bởi các xung răng cưa cao tần dày đặc. Đây là kết quả của việc cộng chập tín hiệu âm tần với các sóng mang điều chế 38kHz.
- Tín hiệu $V(l_1)$: Dạng sóng trở nên mượt mà, các gai nhiễu cao tần đã bị loại bỏ hoàn toàn. Biên độ đỉnh có sự sụt giảm nhẹ (còn khoảng 600mV). Điều này cho thấy bộ lọc đã thực hiện tốt chức năng lọc bỏ thành phần nhiễu nhưng đồng thời xuất hiện một khoảng suy hao nhỏ do nội trở linh kiện và cấu trúc tầng lọc.

- Phân tích miền tần số (FFT Analysis)

- **Dải thông (Passband - dưới 15kHz):** Cả hai tín hiệu đều giữ nguyên được 3 vạch phổ chủ đạo tại 200Hz, 2kHz và 15kHz. Biên độ các vạch này gần như tương đương, chứng tỏ bộ lọc Butterworth có đặc tính đáp ứng tần số phẳng tuyệt vời trong dải thông, không làm méo tín hiệu âm thanh gốc.
- **Dải dừng (Stopband - trên 20kHz):**
 - Tại ngõ vào $V(l)$, quan sát thấy sự xuất hiện của các thành phần phổ bậc cao phát sinh từ quá trình điều chế $V(R) \times V(38k)$, tập trung chủ yếu trong dải 23kHz đến 53kHz.

KẾT LUẬN, ĐÁNH GIÁ

Tổng kết kết quả đạt được:

-Mạch nhân đôi tần số hoạt động chính xác: Sử dụng mạch chỉnh lưu toàn sóng kết hợp bộ lọc thông dải BPF1 đã trích xuất thành công sóng mang tần số 38kHz từ nguồn 19kHz ban đầu.

-Quá trình ghép kênh và phân kênh đúng lý thuyết: Hệ thống phía thu đã tách thành công hai kênh tín hiệu độc lập $V(R1)$ và $V(L1)$ từ tín hiệu tổng hợp $V(Y)$.

-Khả năng lọc nhiễu tốt: Các bộ lọc tích cực (như Butterworth bậc 9) đáp ứng rất dốc, loại bỏ hoàn toàn các thành phần nhiễu cao tần ngoài băng, kéo nền nhiễu trên đồ thị FFT xuống mức lý tưởng xấp xỉ -120 dB.

- Về cấu trúc các bộ lọc thông thấp khôi phục (LPFL): Khi thiết kế bộ lọc để khôi phục kênh V_L , hệ thống chấp nhận một sự đánh đổi kỹ thuật quan trọng. Tín hiệu tổng hợp V_Y chứa sóng mang phụ pilot tại 19kHz và dải bên hạ tại 23kHz. Nếu đặt yêu cầu dải dừng f_s quá thấp để triệt tiêu hoàn toàn nhiễu từ 19kHz,, bậc lọc Butterworth lý thuyết sẽ vọt lên rất cao ($n > 20$), không thể hiện thực hóa ổn định bằng các tầng Op-amp tích cực. Việc lựa chọn $f_s = 25.9\text{kHz}$ giúp tối ưu hóa bậc lọc ở mức bậc 9, tuy nhiên đổi lại, thành phần sóng mang 19kHz chỉ bị suy giảm một phần (khoảng -16dB). Điều này giải thích lý do tại sao trên đồ thị FFT của tín hiệu khôi phục vẫn tồn tại các vạch phổ gợn nhiễu siêu nhỏ ở vùng tần số cao, tạo ra các gợn răng cưa mịn trên biên dạng sóng thời gian nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng âm tần dải nghe.

Hạn chế và cách khắc phục:

- Ở mạch giải điều chế kênh $V(R)$, phương trình $V(e) = V(Y) \times 2 \cos(2\pi \times 38000t)$ đòi hỏi sóng mang 38kHz ở phía thu phải bằng pha và cùng tần số tuyệt đối với phía phát. Thực tế, mạch nhân đôi tần số từ 19kHz qua các tầng lọc BPF2 sẽ bị dịch pha nhất định. Nếu có sự lệch pha ϕ , biên độ tín hiệu khôi phục sẽ bị nhân với $\cos(\phi)$, gây suy giảm năng lượng hoặc mất tín hiệu.

⇒ Có thể đặt thêm một mạch dịch pha vặn tay ở cuối khối trích xuất sóng mang (ngay trước mạch nhân giải điều chế) là giải pháp tối ưu nhất. Mạch này sẽ đứng ở bước cuối cùng để bù lại tổng toàn bộ góc lệch pha do tất cả các bộ lọc phía trước gây ra, giúp sóng mang nội bộ trùng pha hoàn toàn với bên phát.

-Trong thực tế, không có những linh kiện có giá trị lý tưởng lẻ đến từng phần thập phân (như điện trở $476.8k\Omega$ hay tụ điện $7.49nF$) và thường đi kèm sai số. Điều này có thể ảnh hưởng đối với các bộ lọc cần độ chính xác cao như bộ phân kênh của nhóm.

⇒ Có thể sử dụng những linh kiện chất lượng cao (sai số cực nhỏ) hoặc thay điện trở bằng biến trở tinh chỉnh giúp thay đổi linh hoạt giá trị điện trở để bù trừ cho sai số thực tế của tụ điện (thường lệch từ 5% - 10%), đảm bảo các bộ lọc BPF và LPF cắt đúng các dải tần số như lý thuyết.